

E-STORE

Docker Desktop

Problème d'installation rencontré et solutions appliquées

Module	Full-Stack
Encadrant	Pr. Omar Zahour
Établissement	FSBM — Université Hassan II
Année	2025-2026
Auteurs	Akram Belmoussa & Nouhaila Ben Soumane
Document	6/7 d'une série explicative

1. Contexte

Le projet E-Store fournit un fichier docker-compose.yml qui démarre en une seule commande l'ensemble des services nécessaires à l'environnement de production :

- **MySQL 8** sur le port 3306 (BDD relationnelle).
- **MongoDB 7** sur le port 27017 (BDD documentaire).
- **phpMyAdmin** sur le port 8081 (UI d'inspection MySQL).
- **mongo-express** sur le port 8082 (UI d'inspection Mongo).

2. Problème rencontré

Lors de l'installation de Docker Desktop sur Windows 11, le message suivant est apparu :

```
Docker Desktop installation failed.
```

```
For security reasons C:\ProgramData\DockerDesktop must be owned  
by an elevated account.
```

Cause

Docker exige que son dossier de configuration C:\ProgramData\DockerDesktop soit créé avec des permissions élevées (compte administrateur). Ce message apparaît généralement quand :

- Une installation précédente a laissé un dossier résiduel avec de mauvais propriétaires.
- L'installateur a été lancé en mode utilisateur normal (sans "Exécuter en tant qu'administrateur").
- Une stratégie de groupe Windows restreint l'écriture dans ProgramData.

3. Solution appliquée — méthode 1 (manuelle)

Suppression manuelle des dossiers résiduels en mode administrateur, puis réinstallation de Docker Desktop.

Étape 1 — Ouvrir un terminal en admin

Clic droit sur le menu Démarrer → **Terminal Windows (administrateur)** ou **Invite de commandes (administrateur)**.

Étape 2 — Supprimer les dossiers résiduels

En CMD :

```
rmdir /s /q "C:\ProgramData\DockerDesktop"
rmdir /s /q "C:\ProgramData\Docker"
```

En PowerShell :

```
Remove-Item -Path "C:\ProgramData\DockerDesktop" -Recurse -Force
Remove-Item -Path "C:\ProgramData\Docker" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
```

Étape 3 — Réinstaller Docker Desktop

- Télécharger l'installateur sur docker.com/products/docker-desktop.
- Clic droit sur l'exécutable téléchargé → **Exécuter en tant qu'administrateur**.
- Suivre l'assistant (activer WSL 2 si demandé).
- Redémarrer le PC après installation.
- Lancer Docker Desktop, attendre que l'icône baleine ■ apparaisse en bas à droite.

Étape 4 — Vérification

```
docker --version
# Docker version 27.x.x
```

```
docker compose version
# Docker Compose version v2.x.x
```

4. Solution appliquée — méthode 2 (alternative)

Compte tenu de la complexité d'installation de Docker Desktop sur certaines configurations Windows, une **solution alternative** a été retenue pour la démonstration finale : utilisation du **profil Spring "dev"** avec H2 in-memory.

Avantages de l'alternative H2

- Aucune installation requise — H2 est embarquée dans le JAR Spring Boot.
- Démarrage instantané, idéal pour la démonstration en classe.
- Console web H2 disponible sur <http://localhost:8080/h2-console>.
- Le code est **identique** entre H2 et MySQL grâce à JPA — aucune adaptation à faire.

Limitation

H2 in-memory perd ses données au redémarrage de l'application. Le DataSeeder recrée automatiquement les comptes de test et les produits à chaque démarrage, ce qui rend cette limitation transparente pour la démonstration.

5. Comparaison Docker vs H2 dev

Critère	Docker Compose	H2 dev (alternative)
Installation requise	Docker Desktop + WSL2	Aucune (H2 embarquée)
Démarrage	<code>docker compose up -d</code> (~30 s)	<code>mvn spring-boot:run</code> (~10 s)
Persistance	Volumes Docker (survit au redémarrage)	Mémoire (perdue au redémarrage)
MySQL	Port 3306, accessible via Workbench	H2, console sur <code>/h2-console</code>
MongoDB	Port 27017	Indisponible (avis désactivés)
UIs admin	phpMyAdmin (8081), mongo-express (8082)	Console H2 native
Adapté à	Développement collaboratif, prod-like	Démo rapide, soutenance

6. Leçon retenue

Dans un projet pédagogique comme dans la vie professionnelle, il est essentiel de prévoir des **chemins alternatifs** en cas de blocage technique. L'architecture du projet a été conçue dès le départ pour supporter deux modes (Docker production-like + H2 développement) — ce qui a permis de poursuivre la démonstration sans interruption malgré l'incident Docker.

Cette dualité est une **bonne pratique** classique : utiliser une base embarquée pour les tests et le développement local, et une base réelle (Dockerisée ou installée) pour la pré-production et la production.